2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年湖南卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\log_2\sqrt{2}$ 的值为（ ）

A. $-\sqrt{2}$
B. $\sqrt{2}$
C. $-\frac{1}{2}$
D. $\frac{1}{2}$

【答案】**D.**

【解析】
因为 $\sqrt{2}=2^{\frac{1}{2}}$，所以 $\log_2\sqrt{2}=\log_2 2^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}$.
故选 D.

2. 抛物线 $y^2=-8x$ 的焦点坐标是（ ）

A. $(2,0)$　　B. $(-2,0)$　　C. $(4,0)$　　D. $(-4,0)$

【答案】**B.**

【解析】
抛物线的标准方程为 $y^2=4px$，与 $y^2=-8x$ 对比得 $4p=-8$，即 $p=-2$. 因而其焦点为 $(p,0)=(-2,0)$，故选 B.

3. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和；已知 $a_2=3$，$a_6=11$，则 S_7 等于（ ）

A. 13　　B. 35　　C. 49　　D. 63

【答案】**C.**

【解析】
设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1，公差为 d. 由
$a_2=a_1+d=3$，$a_6=a_1+5d=11$，相减得 $4d=8$，所以 $d=2$，进而 $a_1=1$. 因此
$a_7=a_1+6d=13$，从而 $S_7=\frac{7(a_1+a_7)}{2}=\frac{7(1+13)}{2}=49$.
故选 C.

4. D，E，F 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AB，BC，CA 的中点，则（ ）

A. $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=0$
B. $\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{CF}+\overrightarrow{DF}=0$
C. $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CE}-\overrightarrow{CF}=0$
D. $\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{BE}-\overrightarrow{FC}=0$

【答案】**A.**

【解析】

取点 A，B，C 的位置向量分别为 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$. 由中点公式，$\overrightarrow{AD}=\frac{\mathbf{b}-\mathbf{a}}{2}$，$\overrightarrow{BE}=\frac{\mathbf{c}-\mathbf{b}}{2}$，$\overrightarrow{CF}=\frac{\mathbf{a}-\mathbf{c}}{2}$.

于是 $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\frac{\mathbf{b}-\mathbf{a}+\mathbf{c}-\mathbf{b}+\mathbf{a}-\mathbf{c}}{2}=0$.

故选 A.

5. 某地政府召集 5 家企业的负责人开会，其中甲企业有 2 人到会，其余 4 家企业各有 1 人到会，会上有 3 人发言，则这 3 人来自 3 家不同企业的可能情况的种数为（ ）

A. 14　　B. 16　　C. 20　　D. 48

【答案】**B.**

【解析】

若甲企业有 2 人发言，则这 3 人不可能来自 3 家不同企业，所以甲企业至多有 1 人发言.

当甲企业有 0 人发言时，从其余 4 家企业各选 1 人，共有 $C_4^3=4$ 种；当甲企业有 1 人发言时，先从甲企业的 2 人中选 1 人，再从其余 4 家企业中选 2 家，共有 $2C_4^2=12$ 种. 因而总数为 $C_4^3+2C_4^2=4+12=16$.

故选 B.

6. 平面六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，既与 AB 共面也与 CC_1 共面的棱的条数为（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**C.**

【解析】

与棱 AB 共面的棱包括底面中与它相交或平行的棱，以及相应的上底面棱和侧棱，即

AB，BC，CD，DA，A_1B_1，C_1D_1，AA_1，BB_1.

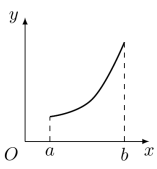
与棱 CC_1 共面的棱包括与它相交的棱、与它平行的棱以及上底面中相应的棱，即

CC_1，BC，CD，B_1C_1，C_1D_1，AA_1，BB_1，DD_1.

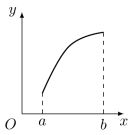
两组棱的公共部分为 BC，CD，C_1D_1，AA_1，BB_1，共有 5 条. 故选 C.

7. 若函数 $y=f(x)$ 的导函数在区间 $[a,b]$ 上是增函数，则函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的图象可能是（ ）

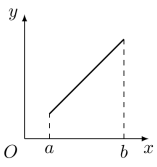
A.



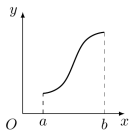
B.



C.



D.



【答案】**A.**

【解析】
导函数 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上递增，表示函数图象上各点的切线斜率随 x 增大而增大，所以图象应当向上弯曲，即函数在该区间上是凸函数. 四个图象中，只有第一幅图的切线斜率从左到右逐渐增大；第二幅图的斜率逐渐减小，第三幅图的斜率保持不变，第四幅图的斜率先增大后减小. 故选第一项.

8. 设函数 $y=f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义. 对于给定的正数 K，定义函数 $f_K(x)=\begin{cases}f(x), f(x)\leq K,\\ K, \quad f(x)>K.\end{cases}$ 取函数 $f(x)=2^{-|x|}$. 当 $K=\frac{1}{2}$ 时，函数 $f_K(x)$ 的单调递增区间为（ ）

A. $(-\infty,0)$　　B. $(0,+\infty)$
C. $(-\infty,-1)$　　D. $(1,+\infty)$

【答案】**C.**

【解析】
当 $x<0$ 时，$f(x)=2^x$；当 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)=2^{-x}$. 由 $f(x)=\frac{1}{2}$ 得 $|x|=1$. 因而当 $K=\frac{1}{2}$ 时，

$$f_K(x)=\begin{cases}2^x, & x\leq -1,\\ \frac{1}{2}, & -1<x<1,\\ 2^{-x}, & x\geqslant 1.\end{cases}$$

函数在 $(-\infty,-1)$ 上递增，在 $(-1,1)$ 上为常数，在 $(1,+\infty)$ 上递减. 题目给出的单调递增区间为 $(-\infty,-1)$，故选 C.

填空题

9. 某班共 30 人，其中 15 人喜爱篮球运动，10 人喜爱乒乓球运动，8 人对这两项运动都不喜爱，则喜爱篮球运动但不喜爱乒乓球运动的人数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】12.

【解析】
设喜爱篮球、乒乓球的学生集合分别为 A，B. 由题意，$|A|=15$，$|B|=10$，且 $|A\cup B|=30-8=22$. 因此 $|A\cap B|=|A|+|B|-|A\cup B|=15+10-22=3$. 喜爱篮球但不喜爱乒乓球的人数为 $|A|-|A\cap B|=15-3=12$.

10. 若 $x>0$，则 $x+\frac{2}{x}$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{2}$.

【解析】
因为 $x>0$，所以 $x+\frac{2}{x}-2\sqrt{2}=\left(\sqrt{x}-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{x}}\right)^2\geqslant 0$.
等号成立当且仅当 $\sqrt{x}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{x}}$，即 $x=\sqrt{2}$. 因而最小值为 $2\sqrt{2}$.

11. 在 $(1+\sqrt{x})^4$ 的展开式中，x 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】6.

【解析】
由二项式定理，$(1+\sqrt{x})^4=1+4\sqrt{x}+6x+4x\sqrt{x}+x^2$.

其中含 x 的项为 $6x$，所以 x 的系数为 6.

12. 一个总体为 A，B 两层，用分层抽样方法从总体中抽取一个容量为 10 的样本. 已知 B 层中每个个体被抽到的概率都为 $\frac{1}{12}$，则总体中的个体数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】120.

【解析】
设总体容量为 N，样本容量为 $n=10$. 分层抽样按各层个体数所占比例分配样本，因此总体中每个个体被抽到的概率相同. 已知 B 层中每个个体被抽到的概率为 $\frac{1}{12}$，所以总体抽样比为 $\frac{1}{12}$. 因而 $\frac{10}{N}=\frac{1}{12}$，

解得 $N=120$.

13. 过双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一个焦点作圆 $x^2+y^2=a^2$ 的两条切线，切点分别为 A，B. 若 $\angle AOB=120^\circ$（O 是坐标原点），则双曲线 C 的离心率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2.

【解析】
设双曲线的焦点为 F，焦距的一半为 c，则 F 在 x 轴上，且 $OF=c$. 由于从 F 作圆的两条切线，故 $OA\perp FA$，从而 $\triangle OAF$ 是直角三角形. 又 OA，OB 关于 x 轴对称，且 $\angle AOB=120^\circ$，所以 $\angle AOF=60^\circ$. 因此 $\cos 60^\circ=\frac{OA}{OF}=\frac{a}{c}$，即 $c=2a$. 双曲线的离心率为 $e=\frac{c}{a}=2$.

14. 在锐角 $\triangle ABC$ 中，$BC=1$，$B=2A$，则 $\frac{AC}{\cos A}$ 的值等于 underline{hspace{2.5em}}，AC 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2，$(\sqrt{2},\sqrt{3})$.

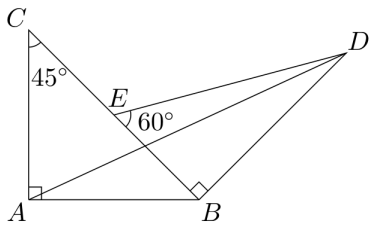
【解析】
设 $A=\alpha$，则 $B=2\alpha$，$C=\pi-3\alpha$. 由于三角形为锐角三角形，须有 $0<\alpha<\frac{\pi}{4}$，且 $0<\pi-3\alpha<\frac{\pi}{2}$，

所以 $\frac{\pi}{6}<\alpha<\frac{\pi}{4}$.

由正弦定理，BC 与 AC 分别为角 A，B 的对边，故 $\frac{AC}{\sin 2\alpha}=\frac{BC}{\sin\alpha}=\frac{1}{\sin\alpha}$. 于是 $AC=\frac{\sin 2\alpha}{\sin\alpha}=2\cos\alpha$，从而 $\frac{AC}{\cos A}=2$. 又因为 $\frac{\pi}{6}<\alpha<\frac{\pi}{4}$，且余弦函数在该区间上递减，所以 $\sqrt{2}=2\cos\frac{\pi}{4}<AC<2\cos\frac{\pi}{6}=\sqrt{3}$.

因此 AC 的取值范围为 $(\sqrt{2},\sqrt{3})$.

15. 如图，两块斜边长相等的直角三角板拼在一起，若 $\overrightarrow{AD}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$，则 $x=$_____，$y=$_____.



【答案】$1+\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\frac{\sqrt{3}}{2}$.

【解析】

设 $AB=AC=s$. 由图中 $\triangle ABC$ 在 A 处为直角且 $\angle ACB=45°$，得 $AB=AC=s$，$BC=\sqrt{2}s$. 另一块直角三角板为 $\triangle EBD$，其斜边为 ED，且两块三角板斜边相等，所以 $ED=BC=\sqrt{2}s$. 因为 $\angle EBD=90°$，$\angle BED=60°$，故 $BD=ED\sin 60°=\sqrt{2}s\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{6}}{2}s$.

以 A 为原点，取 $\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AC}$ 所在直线分别为直角坐标系的两条坐标轴，则 $B=(s,0)$，$C=(0,s)$. 由图可知 B，E，C 三点共线，且 $\angle EBD=90°$，所以 $BD\perp BC$. 而直线 BC 的斜率为 -1，所以直线 BD 的斜率为 1. 结合图中 D 位于第一象限及 $BD=\frac{\sqrt{6}}{2}s$，得 $\overrightarrow{BD}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}s,\frac{\sqrt{3}}{2}s\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{\sqrt{3}}{2}\overrightarrow{AC}$. 因而 $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}=\left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\overrightarrow{AB}+\frac{\sqrt{3}}{2}\overrightarrow{AC}$.

所以 $x=1+\frac{\sqrt{3}}{2}$，$y=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

解答题

16. 已知向量 $\mathbf{a}=(\sin\theta,\cos\theta-2\sin\theta)$，$\mathbf{b}=(1,2)$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 为拉动经济增长，某市决定新建一批重点工程，分别为基础设施工程，民生工程和产业建设工程三类. 这三类工程所含项目的个数分别占总数的 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{6}$，现在 3 名工人独立地从中任选一个项目参与建设. 求：

1. (1)

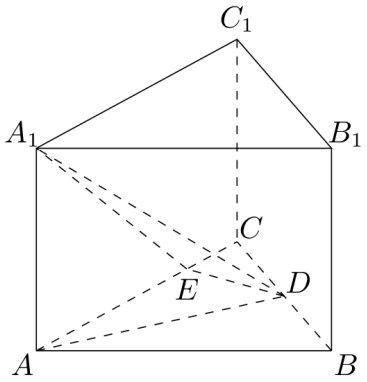
【解析】

设 3 名工人选择的项目类别分别为独立随机变量. 三类项目的选择概率依次为 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{6}$.

1. (1)

18. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=4$，$AA_1=\sqrt{7}$. 点 D 是 BC 的中点，点 E 在 AC 上，且 $DE\perp A_1E$.

1. (1)



【解析】

建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(4,0,0)$，$C=(2,2\sqrt{3},0)$，$A_1=(0,0,\sqrt{7})$.

设 E 将 AC 按比例 λ 分点，则 $E=(2\lambda,2\sqrt{3}\lambda,0)$.

由图可知 E 是 AC 的内点，故 $0<\lambda<1$. 于是 $\overrightarrow{DE}=(2\lambda-3,\sqrt{3}(2\lambda-1),0)$，$\overrightarrow{A_1E}=(2\lambda,2\sqrt{3}\lambda,-\sqrt{7})$.

由 $DE\perp A_1E$，有 $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{A_1E}=4\lambda(4\lambda-3)=0$.

所以 $\lambda=\frac{3}{4}$，即 $E=\left(\frac{3}{2},\frac{3\sqrt{3}}{2},0\right)$，$\overrightarrow{DE}=\left(-\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$.

又 $\overrightarrow{AC}=(2,2\sqrt{3},0)$，$\overrightarrow{AA_1}=(0,0,\sqrt{7})$，

从而 $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{AC}=0$，$\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{AA_1}=0$.

直线 DE 在平面 A_1DE 内，且垂直于平面 ACC_1A_1 内的两条相交直线 AC，AA_1，故平面 A_1DE 垂直于平面 ACC_1A_1.

平面 A_1DE 的一个法向量为

$$\mathbf{n}=\overrightarrow{DE}\times\overrightarrow{A_1E}=\left(-\frac{\sqrt{21}}{2},-\frac{3\sqrt{7}}{2},-3\sqrt{3}\right)$$

且 $|\mathbf{n}|=4\sqrt{3}$. 又 $\overrightarrow{AD}=(3,\sqrt{3},0)$，所以 $\overrightarrow{AD}\cdot\mathbf{n}=-3\sqrt{21}$，$|\overrightarrow{AD}|=2\sqrt{3}$.

设直线 AD 与平面 A_1DE 所成的角为 α，则

$$\sin\alpha=\frac{|\overrightarrow{AD}\cdot\mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AD}||\mathbf{n}|}=\frac{3\sqrt{21}}{2\sqrt{3}\cdot4\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{21}}{8}$$

19. 已知函数 $f(x)=x^3+bx^2+cx$ 的导函数的图象关于直线 $x=2$ 对称.

1. (1)

【解析】

由 $f'(x)=3x^2+2bx+c$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称，得其对称轴满足 $-\frac{2b}{2\cdot3}=-\frac{b}{3}=2$，

所以 $b=-6$.

此时 $f'(x)=3x^2-12x+c=3(x-2)^2+c-12$. 若 $c\geqslant12$，则 $f'(x)\geqslant0$，函数 $f(x)$ 单调递增，不在某点取得极小值. 若 $c<12$，则 $f'(x)=0$ 的两个根为

$$2-\sqrt{\frac{12-c}{3}}<2<2+\sqrt{\frac{12-c}{3}}$$

且导函数在右侧根处由负变正，所以极小值点为

$$t=2+\sqrt{\frac{12-c}{3}}>2$$

反之，对任意 $t>2$，取 $c=12t-3t^2<12$，就有 $f'(t)=0$，且 t 是右侧根，故 $f(x)$ 在 $x=t$ 处取得极小值. 因此 $g(t)$ 的定义域为 $(2,+\infty)$. 由 $f'(t)=0$ 得 $c=12t-3t^2$，于是

$$g(t)=f(t)=t^3-6t^2+ct=t^3-6t^2+(12t-3t^2)t=-2t^3+6t^2$$

故 $g(t)$ 的定义域为 $(2,+\infty)$. 对 $t>2$，$g'(t)=-6t^2+12t=-6t(t-2)<0$. 函数 $g(t)$ 在 $(2,+\infty)$ 上递减，且 $\lim_{t\to2^+}g(t)=8$，$\lim_{t\to+\infty}g(t)=-\infty$.

因此值域为 $(-\infty,8)$.

20. 已知椭圆 C 的中心在原点，焦点在 x 轴上，以两个焦点和短轴的两个端点为顶点的四边形是一个面积为 8 的正方形（记为 Q）.

1. (1)

【解析】

设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>b>0$，

焦半距为 c，则 $a^2=b^2+c^2$. 正方形 Q 的四个顶点为两个焦点和两个短轴端点，即 $(\pm c,0)$，$(0,\pm b)$. 其对角线长分别为 $2c$，$2b$，所以 $2bc=8$.

由于正方形两条对角线相等，得 $b=c$，从而 $b=c=2$，$a^2=8$. 因此

$$C:\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$$

椭圆的左准线为 $x=-\frac{a^2}{c}=-4$，故 $P=(-4,0)$. 设直线 l 的斜率为 k，则 $y=k(x+4)$.

代入椭圆方程，得交点横坐标满足

$$(1+2k^2)x^2+16k^2x+32k^2-8=0$$

设两根为 x_1，x_2，由韦达定理，弦 MN 的中点 $G=(x_0,y_0)$ 满足 $x_0=\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{8k^2}{1+2k^2}$，$y_0=k(x_0+4)=\frac{4k}{1+2k^2}$.

两交点存在的条件为 $\Delta=32(1-2k^2)>0$，

即 $|k|<\frac{1}{\sqrt{2}}$.

正方形 Q 的边界由 $|x|+|y|=2$ 给出. 因为 $x_0\le 0$，点 G 落在 Q 内（包括边界）等价于 $y_0\le x_0+2$，$y_0\ge -x_0-2$. 代入 x_0，y_0，分别得到 $2k^2+2k-1\le 0$，$2k^2-2k-1\le 0$.

两不等式的解集交为 $-\frac{\sqrt{3}-1}{2}\le k\le\frac{\sqrt{3}-1}{2}$.

该区间包含于 $|k|<\frac{1}{\sqrt{2}}$，所以其中每个斜率都确实使直线与椭圆有两个交点. 故直线 l 的斜率取值范围为

$$\left[-\frac{\sqrt{3}-1}{2},\frac{\sqrt{3}-1}{2}\right]$$

21. 对于数列 $\{u_n\}$，若存在常数 $M>0$，对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$，恒有 $|u_{n+1}-u_n|+|u_n-u_{n-1}|+\cdots+|u_2-u_1|\le M$，则称数列 $\{u_n\}$ 为 B-数列.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. （1）
2. （2）